

Задание 15. Вычислимость в $\mathbb{R}$.

1. Вещественное число называется вычислимым, если рекурсивна последовательность цифр после запятой в его десятичном разложении. Докажите, что число вычислимо в точности тогда, когда является пределом вычислимой быстрой последовательности Коши рациональных чисел (т.е. рекурсивной последовательностью $\{q_i\}$ с условием $|q_i - q_{i+j}| < 2^{-i}$). Множество всех вычислимых вещественных чисел обозначим $\mathbb{R}_c$.

2. Докажите, что: любое алгебраическое вещественное число вычислимо; числа e и π вычислимы; $\mathbb{R}_c$ является вещественно замкнутым упорядоченным полем, но не является рекурсивно представимым; $\mathbb{R}_c$ нельзя представить вычислимой последовательностью вещественных чисел.

3. Пусть $\hat{A}$ – вещественное замыкание в $\mathbb{R}$ упорядоченного подполя $A \subseteq \mathbb{R}$. Докажите, что: если A рекурсивно представимо, то $A \subseteq \mathbb{R}_c$ и $\hat{A}$ рекурсивно представимо; упорядоченное поле всех алгебраических вещественных чисел рекурсивно представимо; для любых $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}_c$ упорядоченное поле $\mathbb{Q}(a_1, \dots, a_n)$ рекурсивно представимо.

4. Докажите, что любой полином с вычислимыми коэффициентами задает вычислимую функцию, и что квадратный корень – вычислимая функция на своей области определения.

5. Докажите, что любая вычислимая частичная функция на $\mathbb{R}$ непрерывна.